

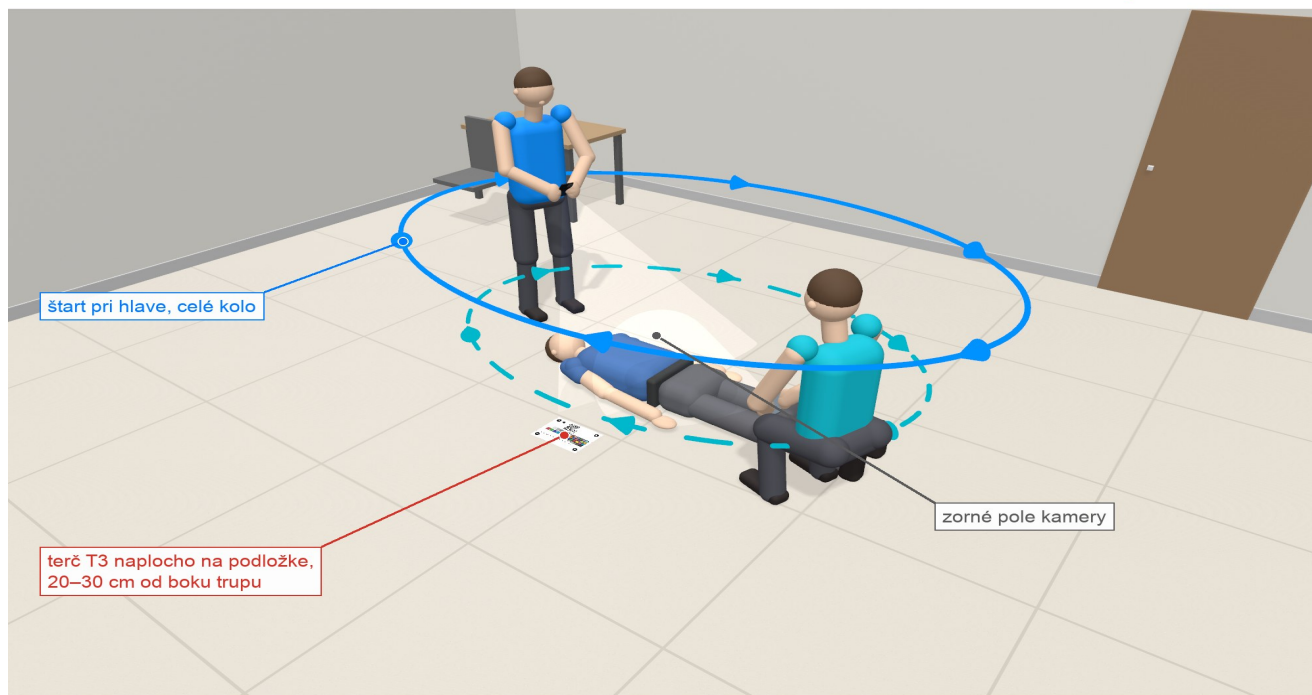
aPrehliadky — Rýchly sprievodca

Od vytlačeneho terča po protokol v šiestich krokoch · verzia 3.1 · forensika.eu

Toto je najkratšia cesta k obhájiteľnému 3D záznamu tela alebo predmetu. Podrobnosti, príklady a riešenie problémov sú v úplnom návode; tu je len to, čo treba urobiť, v poradí, v akom to treba urobiť.

Prehľad ležiaceho tela — dva okruhy okolo tela, jeden terč T3

jeden terč na sken



- 1. okruh: v stojí, telefón vo výške pásu, sklon 45° nadol, 0,7–0,9 m od tela, krok za sekundu
- 2. okruh: v čupnutí, telefón 30–50 cm nad podložkou, takmer vodorovne, 0,5–0,7 m od tela

Prehľad ležiaceho tela: dva okruhy v rôznych výškach, terč T3 naplocho vedľa boku trupu.

1. Vytlačte a overte terč T3 (raz)

- Zoznam skenov → menu ... → Terč T3.1 čistý (výrez na originálny ColorChecker Mini) alebo T3.2 print (vo výreze tlačenej polia, len orientačné). A4 na šírku, 100 % (bez prispôsobenia strane), matný papier, laser; nalepte na tvrdú podložku. Nie lesklá fólia.
- Posuvným meradlom zmerajte stredy kruhov A–B: 247,00 mm (alebo vonkajšie hrany 271,00 mm). Odchýlka nad 0,5 mm = nový výtlačok. Hodnotu si zapíšte — zadáte ju pri skene.
- T3.1: výrez vyrežte po vonkajšej čiare (111 × 65,5 mm) a vložte ColorChecker Classic Mini lícom hore (farebná vernosť pre Colorime3ku). Bez neho terč funguje rovnako.

2. Pripravte scénu (2 minúty)

- Difúzne svetlo, bez blesku, bez okna za chrbtom. Lesklé a vlhké plochy zmatnite (pudr, pančucha na figuríne).
- Terč naplocho vedľa subjektu, v rovine podložky, 20–30 cm od boku, nezakrytý. Pri celotelovom skene 2–4 terče okolo tela a pásmom zmerajte vzdialenosti ich stredov (kontrolná sieť).
- Nabitý iPhone Pro (LiDAR), 2 GB voľného miesta, nič iné nebeží.

3. Nasnímajte (3–5 minút)

- „+“ → profil (Zomrelý / Živá osoba / Predmet), rozsah Prehľad pre celý subjekt, Tichý — video 4K. Namierite na stred subjektu → Určiť stred.
- Snímajte v štyroch krokoch (prepínač nad pokynom, Ďalší krok): 1 Prehľad postojacky 1–1,8 m, jeden obeh · 2 Detail + terč v kľaku 0,4–1 m, terč čo najčastejšie v zábere, druhý obeh nižšie · 3 Doplnenie podľa tmavých klinov na radare · 4 Okolie z 1,5–3 m. Krok za sekundu; snímky sa spúšťajú samy.
- Riadte sa pokynmi kouča: Pomalšie · Bližšie · Vráťte sa · Terč nie je v zábere · Snímky sú rozmazané. Pri prehľade aspoň raz prejdite okolo terča do 0,8 m.
- Každý nález, ktorý budete merať na milimetre: samostatný sken Detail z 0,3–0,5 m, terč tesne vedľa.

4. Vypočítajte model

- Po skončení sa výpočet spustí sám (iPhone, 2–6 minút, telefón na nabíjačke). Rozsah Subjekt. Pri veľkom skene sa ponúkne Rýchly náhľad (výber najostrejších snímok podľa pamäte telefónu) — plný model zo všetkých snímok dá Mac (Exportovať balík so snímkami pre Mac).
- Na obrazovke skenu zadajte Overenie tlače terča (hodnotu z kroku 1) a pri viacerých terčoch Kontrolnú sieť terčov (vzdialenosti z pásma) — a dajte Prepočítať, aby sa použili.
- Skontrolujte riadky Terč v modeli (mierka $\pm$ neistota) a Trieda dokumentácie: A alebo B je v poriadku; C znamená, že mierka nemá oporu — zopakujte s terčom bližšie alebo doplňte etalón.
- Najvyššiu kvalitu dá výpočet balíka na Macu (Fotogram3ka 3D, detail Stredný alebo Vlastný) — balík sa vráti do iPhonu s nálezmi.

5. Prehliadka, nálezy, merania

- Otáčanie jedným prstom, posun dvoma, priblíženie roztiahnutím. Ťuknutie = rýchly bod, podržať 0,5 s a ťahať = presný bod s lupou; tlačidlo Doladiť = lupa 3× a jemný posun bodu (ťah po lupe 3 : 1, šípky po bode). Bod leží vždy na povrchu modelu. Apple Pencil je presnejší než prst.
- Nálezy: režim Označiť → ťuknúť na kožu → typ (poranenie, znak, škvrna, odber) a popis. Číslo nálezu je citovateľné v protokole.
- Merania: Vzďialenosť (priamo), Dráha po povrchu (rana, obvod), Plocha (podliatina), Objem. Každá hodnota má $\pm U$ ($k = 2$) — do zápisu uvádzajte hodnotu aj s U.
- Etalón: zmerajte mm mierku terča v textúre (200 mm) alebo pravítko a zadajte skutočnú dĺžku — odchýlka ide do protokolu.

6. Protokol, certifikát, archív

- Export → Protokol PDF (do spisu) a Certifikát 3D dokumentácie (trieda A–D, stopa snímania, hashe, QR na overenie). Na Macu to isté z prehliadky (Export).
- Archivovať sken: úplný balík .f3d so snímkami, SHA-256 v protokole. Tento súbor je dôkaz — model bez snímok sa nedá prepočítať ani overiť.
- Do zápisu: „3D model aPrehliadky 3.1, terč T3, trieda A, dĺžka $123,4 \pm 1,8$ mm ($k = 2$), certifikát F3D-...“.

Meranie je obhájitelné len s terčom (alebo etalónom), so zeleným riadkom mierky a s uvedenou neistotou. Rozlíšenie 0,1 mm na displeji nie je presnosť.